ROSEF 2026 · TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

UMBRA

Măsurăm înălțimea clădirilor din umbra lor — ca aplicația să știe unde e umbră pe trotuar.

Eduard-Mihai Perjoc
Liceul Tehnologic de Marină

Eduard-Andrei Haivas
Liceul Internațional de Informatică Constanța

Cezar-Ștefan Manea
Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații

clasa a X-a · Coordonator: prof. Ramona Rădulescu · Contact: [adresa@email.com]

Cod sursă
github.com/Ieditzu/umbra

N

01 PROBLEMA

87,8%

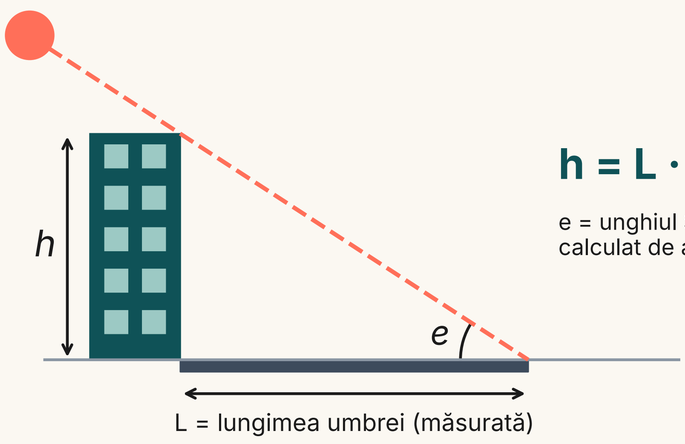
din cele **51.428** de clădiri din Constanța nu au înălțime în OpenStreetMap. Fără înălțime, umbra nu se poate calcula.



înălțime: 0,5% · doar etaje: 11,5% · nimic: 87,8%

GlobalBuildingAtlas (AI din imagini satelitare) acoperă 79% dintre ele. Dar este corect?

02 IDEEA



h = L · tan e

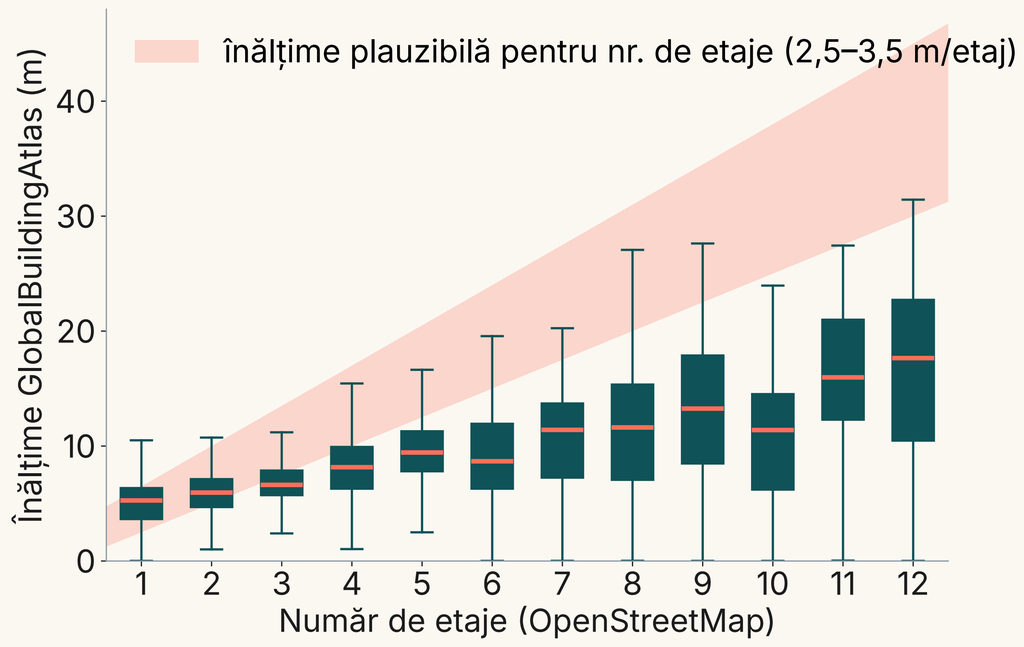
e = unghiul Soarelui, calculat de aplicație

Aplicația știe exact unde este Soarele. Măsori doar **lungimea umbrei L** — înălțimea rezultă din trigonometrie.

03 AI-UL GLOBAL RATEAZĂ BLOCURILE

1,36 m / etaj

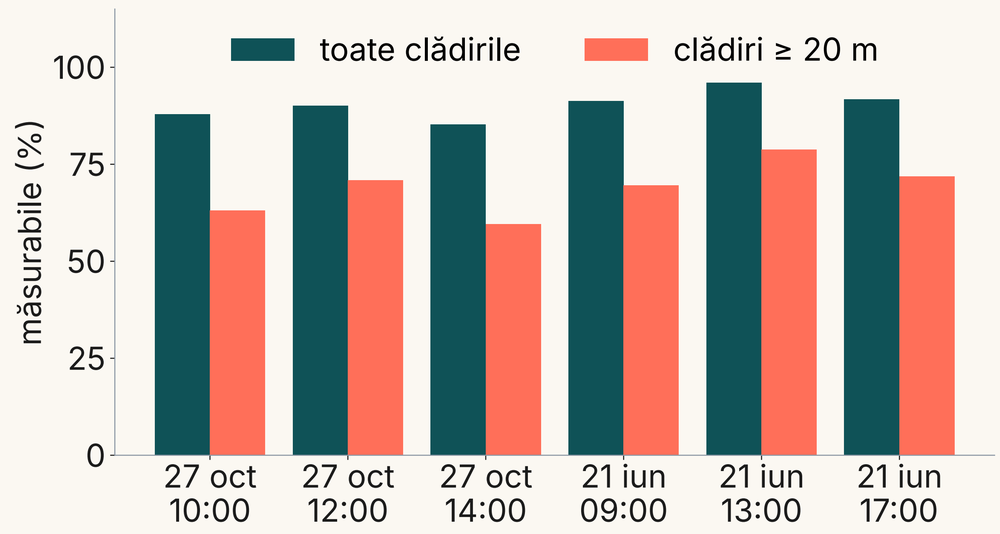
mediana GlobalBuildingAtlas pentru blocurile cu 9–12 etaje (realist: 2,5–3,5 m). Clădirile de 20–40 m ies în medie cu **15,7 m** prea joase.



04 UMBRA SE POATE MĂSURA

85–90%

dintre clădiri au toamna un vârf de umbră liber de alte clădiri (60–71% pentru cele ≥ 20 m), din 38.913 contururi reale.



Cu telemetrul: eroare sub 1 m la orice oră. Cu GPS: ±3,2 m toamna, dar ±13,2 m vara la amiază → măsori cu Soarele jos.

05 CONCLUZII

- GBA nu poate completa blocurile înalte: le-ar scurta umbrele la jumătate.
- Soarele e un raportor gratuit: eroarea vine aproape numai din lungimea măsurată.
- Urmează: măsurători pe teren (telemetru, dronă) și modul „Măsoară clădirea”.

Fundalul e o hartă reală: Tomis Nord, cu umbrele calculate de Umbra. Doar clădirile pline au înălțime, deci doar ele aruncă umbră.

100 m · scara 1:1000

[1] OpenStreetMap / Geofabrik, 2026 · [2] NOAA, Solar Calculation Details · [3] Zhu et al., GlobalBuildingAtlas, ESSD, 2025 · [4] Meeus, Astronomical Algorithms, 1998

Soarele acestei hărți
27 oct 2026, ora 10:00
e = 27,8° · azimut 150°